

62 HUAWEI-IPMCAST-MIB

[62.1 功能简介](#)

[62.2 表间关系](#)

[62.3 单节点详细描述](#)

[62.4 MIB Table详细描述](#)

[62.5 告警节点详细描述](#)

62.1 功能简介

HUAWEI-IPMCAST-MIB主要用来在设备上实现组播的一系列操作并且记录操作结果。该MIB能够提供IP组播的管理功能，包括组播路由、组播数据转发、组播数据接收。

根节点：

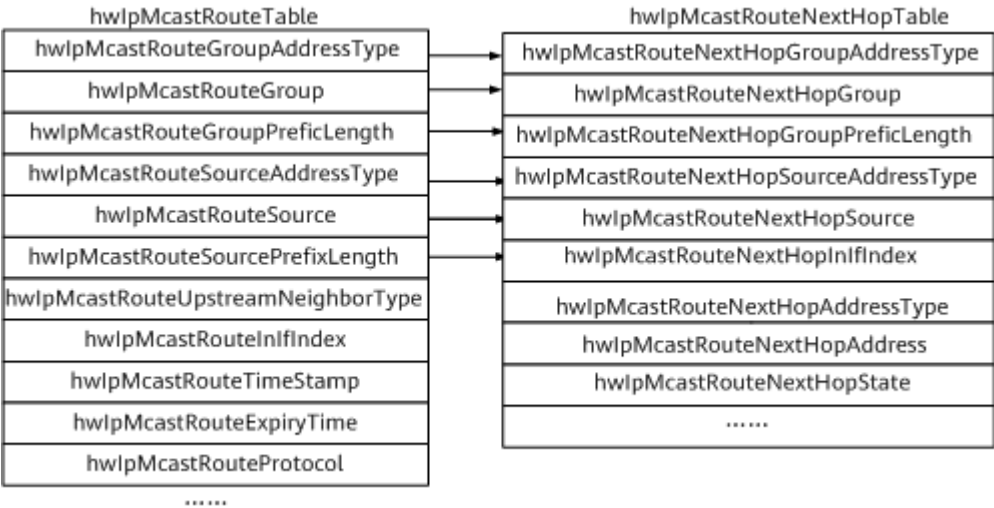
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMcast(149)

说明

仅S5720-LI、S5720S-LI、S2730S-S、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735S-L、S5735S-L-M、S5735S-H、S5736-S、S500、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5720I-SI、S6720-EI、S6720S-EI、S6735-S、S6720S-S、S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此MIB。

62.2 表间关系

图 62-1 组播路由表和组播路由出口表的表间关系图



在hwIpMcastRouteTable中创建一个（S，G）表项，并且（S，G）表项添加一个出口接口时，就会在hwIpMcastRouteNextHopTable中增加一行。

说明

hwIpMcastBoundaryTable与上面两个表没有关系。

62.3 单节点详细描述

62.3.1 hwIpMcastEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.1	hwIpMcastEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	设备是否使能IPv4组播： 1: enabled 2: disabled	实现与MIB文件定义一致。

该标量Get操作时，只取IPv4组播是否使能，不考虑IPv6。如果IPv4组播使能，返回enabled（1），如果IPv4组播未使能，返回disabled（2）。

该标量Set操作时，如果未在设备上执行mib-binding命令，则将IPv4、IPv6组播同时使能或去使能；如果在设备上执行了mib-binding命令，由于目前组播系统不支持IPv6 VPN，所以只将IPv4组播使能或去使能。

62.3.2 hwIpMcastRouteEntryCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.2	hwIpMcastRouteEntryCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	multicast routing-table和multicast ipv6 routing-table里面表项的总和，可以用来监控组播路由表的大小。	实现与MIB文件定义一致。

62.3.3 hwIpMcastSGCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.30	hwIpMcastSGCurrentCount	Unsigned32 (0..262144)	accessible-for-notify	组播转发表全局的(S,G)表项的当前数量。	实现与MIB文件定义一致。

62.3.4 hwIpMcastSGThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.31	hwIpMcastSGThreshold	Unsigned32 (1..100)	accessible-for-notify	组播转发表全局的(S,G)表项的阈值上限和下限值。	实现与MIB文件定义一致。

62.3.5 hwIpMcastSGTotalCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.32	hwIpMcastSGTotalCount	Unsigned32 (0..262144)	accessible-for-notify	组播转发表全局的(S,G)表项的总数。	实现与MIB文件定义一致。

62.4 MIB Table 详细描述

62.4.1 hwIpMcastRouteTable 详细描述

该表用来记录特定源到该设备上的组播组的路由信息。

该表的索引是hwIpMcastRouteGroupAddressType，hwIpMcastRouteGroup，hwIpMcastRouteGroupPrefixLength，hwIpMcastRouteSourceAddressType，hwIpMcastRouteSource，hwIpMcastRouteSourcePrefixLength。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.1	hwIpMcastRouteGroupAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	组地址类型。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.2	hwIpMcastRouteGroup	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.3	hwIpMcastRouteGroupPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	组地址掩码。取值范围是4 ~ 128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.4	hwIpMcastRouteSourceAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	源地址类型，IPv4或IPv6。源地址类型必须和组地址类型一致。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.5	hwIpMcastRouteSource	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.6	hwIpMcastRouteSourcePrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	源地址掩码。取值范围是4 ~ 128。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.7	hwIpmcastRouteUpstreamNeighborType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	上游邻居地址类型，IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.8	hwIpmcastRouteUpstreamNeighbor	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	上游邻居地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.9	hwIpmcastRouteInterfaceIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	上游接口索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.10	hwIpmcastRouteTimestamp	TimeTicks	read-only	组播路由表项创建时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.11	hwIpmcastRouteExpirationTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	组播路由表项超时时间。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.12	hwIpmcastRouteProtocol	INTEGER {other(1),local(2),netmgmt(3),dvmrp(4),mospf(5),pimSparseDense(6),cbt(7),pimSparseMode(8),pimDenseMode(9),igmpOnly(10),bgmp(11),msdp(12)}	read-only	路由协议，如PIM-SM、PIM-DM或IGMP。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.13	hwIpmcastRouteProtocol	INTEGER {other (1),local (2),netmgmt (3),icmp (4),egp (5),ggp (6),hello (7),rip (8),isis (9),esls (10),ciscoIgrp (11),bbnSpflgp (12),ospf (13),bgp (14),idpr (15),ciscoEigrp (16),dvmrp (17)}	read-only	RPF检查使用的单播路由协议，例如OSPF或IS-IS。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.14	hwIpmcastRouteAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	单播协议的地址类型，IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.15	hwIpmcastRouteAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	单播协议的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.16	hwIpmcastRoutePrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	read-only	单播路由条目的掩码长度。取值范围是4～128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.17	hwIpmcastRouteType	INTEGER	read-only	组播路由信息库中路由的来源。 1: unicast 2: multicast	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.18	hwIpmcastRouteOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	转发（S，G）组播数据的字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.19	hwIpmcastRoutePackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	转发（S，G）组播数据的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.20	hwIpmcastRouteTtlDropOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	由于TTL值（IPv4）或跳数限制值（IPv6）不符合要求，而被丢弃的组播数据报文的位数。 取值始终是0。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.21	hwIpmcastRouteTtlDropPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	由于TTL值（IPv4）或跳数限制值（IPv6）不符合要求，而被丢弃的组播数据报文的数量。 取值始终是0。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.22	hwIpmcastRouteDifferentInIfOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	由于接口不匹配，而被丢弃的组播数据报文的位数。 取值始终是0。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.5.1.23	hwIpmcastRouteDifferentInIfPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	由于接口不匹配，而被丢弃的组播数据报文的数量。 取值始终是0。	目前取值始终是0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能组播，且设备上要有组播路由表项。

62.4.2 hwIpMcastRouteNextHopTable 详细描述

hwIpMcastRouteNextHopTable用来存放出接口中的组播路由下一跳信息，每条记录中保存了一个特定源到特定组的组播路由下一跳信息。

该表的索引是hwIpMcastRouteNextHopGroupAddressType、hwIpMcastRouteNextHopGroup、hwIpMcastRouteNextHopGroupPrefixLength、hwIpMcastRouteNextHopSourceAddressType、hwIpMcastRouteNextHopSource、hwIpMcastRouteNextHopSourcePrefixLength、hwIpMcastRouteNextHopIfIndex、hwIpMcastRouteNextHopAddressType、hwIpMcastRouteNextHopAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.0.11.5.25.149.1.1.1.6.1.1	hwIpMcastRouteNextHopGroupAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	组地址类型。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.0.11.5.25.149.1.1.1.6.1.2	hwIpMcastRouteNextHopGroup	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.0.11.5.25.149.1.1.1.6.1.3	hwIpMcastRouteNextHopGroupPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	组地址掩码长度。取值范围是4 ~ 128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.0.11.5.25.149.1.1.1.6.1.4	hwIpMcastRouteNextHopSourceAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	源地址类型。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.5	hwIpmcastRouteNextHopSource	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.6	hwIpmcastRouteNextHopSourcePrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	源地址掩码长度。 取值范围是4~128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.7	hwIpmcastRouteNextHopIndex	INTEGER	not-accessible	出接口的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.8	hwIpmcastRouteNextHopAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	出接口地址类型。 IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.9	hwIpmcastRouteNextHopAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.10	hwIpmcastRouteNextHopState	INTEGER	read-only	出接口当前状态： ● 1: pruned ● 2: forwarding	目前取值仅支持 forwarding。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.11	hwIpmcastRouteNextHopTimeStamp	TimeTicks	read-only	该组播表项创建的时间戳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.12	hwIpmcastRouteNextHopExpiryTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	组播路由表项超时时间。	目前取值始终是0。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.13	hwIpmcastRouteNearestMemberHops	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该出接口的最小TTL。 取值范围是1 ~ 255。	目前支持的取值范围是1 ~ 255； 缺省值是1。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.14	hwIpmcastRouteNextHopProtocol	INTEGER {other(1),local(2),netmgmt(3),dvmrp(4),mospf(5),pimSparseDense(6),cbt(7),pimSparseMode(8),pimDenseMode(9),igmpOnly(10),bgmp(11),msdp(12)}	read-only	向组播路由表添加该出接口的组播协议。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.15	hwIpmcastRouteNextHopOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	使用组播路由转发的组播报文的位数。 取值始终是0。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.149.1.1.1.6.1.16	hwIpmcastRouteNextHopPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	使用组播路由转发的组播报文的数量。 取值始终是0。	目前取值始终是0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

要读取该表中的一行，则必须在hwIpmcastRouteTable表中有对应的一条记录，并且在设备上使能组播，同时组播路由表项的downstream list不能为空。

62.4.3 hwIpmcastBoundaryTable 详细描述

hwIpmcastBoundaryTable用来存放接口上配置的组播边界信息。

该表的索引是hwIpmcastBoundaryIfIndex、hwIpmcastBoundaryAddressType、hwIpmcastBoundaryAddress、hwIpmcastBoundaryAddressPrefixLength。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.7.1.1	hwIpmcastBoundaryIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.7.1.2	hwIpmcastBoundaryAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	Boundary的地址类型。 IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.7.1.3	hwIpmcastBoundaryAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	Boundary的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.7.1.4	hwIpmcastBoundaryAddressPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	Boundary的地址掩码长度。 取值范围是4 ~ 128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.7.1.5	hwIpmcastBoundaryTimeStamp	TimeTicks	read-only	该条Boundary创建的时间戳。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.7.1.6	hwIpMcastBoundaryDroppedMcastOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	被丢弃的组播报文的位数。 取值始终是0。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.7.1.7	hwIpMcastBoundaryDroppedMcastPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	被丢弃的组播报文的数量。 取值始终是0。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.7.1.8	hwIpMcastBoundaryStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	使能/去使能一条Boundary。	目前取值仅支持active(1)、createAndGo(4)和destroy(6)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.1.1.7.1.9	hwIpMcastBoundaryStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	存储类型。 取值始终是3。	最大访问权限是read-only。 目前取值始终是3。

创建约束

该表只支持CreateAndGo方式创建，且同时指定hwIpMcastBoundaryIfIndex、hwIpMcastBoundaryAddressType、hwIpMcastBoundaryAddress、hwIpMcastBoundaryAddressPrefixLength时才成功创建一行。

当创建一行时，设备上保存的hwIpMcastBoundaryAddress地址，会将掩码hwIpMcastBoundaryAddressPrefixLength以外的比特位清零。例如：设置的hwIpMcastBoundaryAddress为10.1.1.1、hwIpMcastBoundaryAddressPrefixLength为8，则设备上保存的hwIpMcastBoundaryAddress为10.0.0.0。

创建短掩码的记录，会将设备上的以短掩码所掩地址开头的长掩码记录删除。例如：设备上存在三条记录，10.1.0.0/16、10.2.0.0/16和10.3.0.0/16，此时，配置一条记录10.0.0.0/8，会把上面三条记录删除。

另外IPv6按照MIB协议规定只能创建hwIpMcastBoundaryAddressPrefixLength掩码为16的行。

修改约束

无。

删除约束

该表只支持destroy，且同时指定hwIpMcastBoundaryIfIndex、hwIpMcastBoundaryAddressType、hwIpMcastBoundaryAddress、hwIpMcastBoundaryAddressPrefixLength时才成功删除一行。

读取约束

要读取该表中的一行，设备上必须使能组播，同时在组播接口上设置了IPv4或IPv6 Boundary。

62.5 告警节点详细描述

62.5.1 hwIpMcastSGThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.13	hwIpMcastSGThresholdExceed	- hwIpMcastSGCurrentCount - hwIpMcastSGThreshold - hwIpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项数量超过了阈值上限。	实现与MIB文件定义一致。

62.5.2 hwIpMcastSGThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.14	hwIpMcastSGThresholdExceedClear	- hwIpMcastSGCurrentCount - hwIpMcastSGThreshold - hwIpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项数量下降到阈值下限以下。	实现与MIB文件定义一致。

62.5.3 hwIpMcastSGExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.149.1.2.15	hwIpMcastSGExceed	hwIpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项数量超限。	实现与MIB文件定义一致。

62.5.4 hwIpMcastSGExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.149.1.2.16	hwIpMcastSGExceedClear	hwIpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项数量降低到限制值以下。	实现与MIB文件定义一致。